

¿La ventaja que se ve dentro de muestra es real?

Sistema de trading en BTCUSDT con indicadores técnicos, walk-forward semanal y detección de régimen

Lab02 • Nivel B • Microestructuras y Sistemas de Trading, ITESO

Equipo 7: Gian Carlo Campos Sayavedra y Juan Pablo Barba González

Dentro de muestra hay ventaja; fuera, casi no sobrevive

El contraste de Calmar exagera la caída; la señal directa es el bruto por operación contra el costo



BTCUSDT, barras de 5 minutos

3 indicadores, regla de 2 de 3

Optuna (TPE) + walk-forward

Nivel B: detección de régimen

Entrenamiento 2022-06 a 2023-12;
prueba 2023-12 a 2024-06

Donchian, ROC y Keltner; comisión de
0.125% por lado

31,800 configuraciones evaluadas (de 9
a 21 minutos según la máquina)

Un θ único contra un θ por régimen

Datos con huecos: no rellenamos, cortamos en tramos

Rellenar inventaría precios y reduciría la volatilidad de forma artificial



Entrenamiento: 4 tramos continuos

162,132 barras limpias (jun 2022 a dic 2023)

Prueba: 2 tramos

9,366 barras (1 día y 31 días)

Se descartan

3,745 barras vacías y 573 fuera de rejilla (planas, sin volumen) en entrenamiento

Un hueco mayor a 6 horas abre un tramo

Cualquier umbral entre 3 y 11 horas da la misma segmentación

Nada cruza un corte

Indicadores por tramo, posiciones cerradas antes del corte, ventanas del walk-forward dentro del tramo

Tres indicadores de tres familias, confirmados 2 de 3

Elegidos por la menor correlación entre sus señales (0.36), sin mirar retornos

TENDENCIA

Donchian

+1 si el cierre rompe el máximo de las n barras previas; -1 si rompe el mínimo

MOMENTO

ROC

Signo del retorno de las últimas n barras

VOLATILIDAD

Keltner

+1 sobre EMA + k·ATR; -1 bajo EMA - k·ATR; 0 dentro de la banda

Regla de confirmación

L = indicadores con señal +1, S = indicadores con señal -1

señal = +1 si $L \geq 2$; -1 si $S \geq 2$; 0 en otro caso

Entrada

La señal al cierre de t se ejecuta en la apertura de t+1

Salida

Stop m·ATR, target r·m·ATR, señal opuesta, holding máximo; si caen juntos, gana el stop

Tamaño y costo

Riesgo p por operación sin apalancamiento; 0.125% por lado

2 de 3: casi no reduce operaciones, sube el Calmar

Mismos parámetros, stop, target y costos; θ único congelado, sobre entrenamiento

Señal	Operaciones	Retorno total	Calmar
Donchian solo	179	+26.9%	1.00
ROC solo	180	+48.7%	1.61
Keltner solo	174	+62.6%	2.14
2 de 3	167	+75.4%	3.40

Salvedad: los parámetros se optimizaron para la combinación, y los indicadores sueltos usan esos mismos parámetros sin reoptimizarse. La comparación favorece a la regla por construcción.

-4% a -7%

de operaciones frente a cada indicador solo

¿Por qué tan poco?

La frecuencia la dominan el stop, el target y el holding, no la entrada. El 2 de 3 filtra señales de mala calidad más que operaciones.

Protocolo: optimizar, congelar y evaluar una sola vez

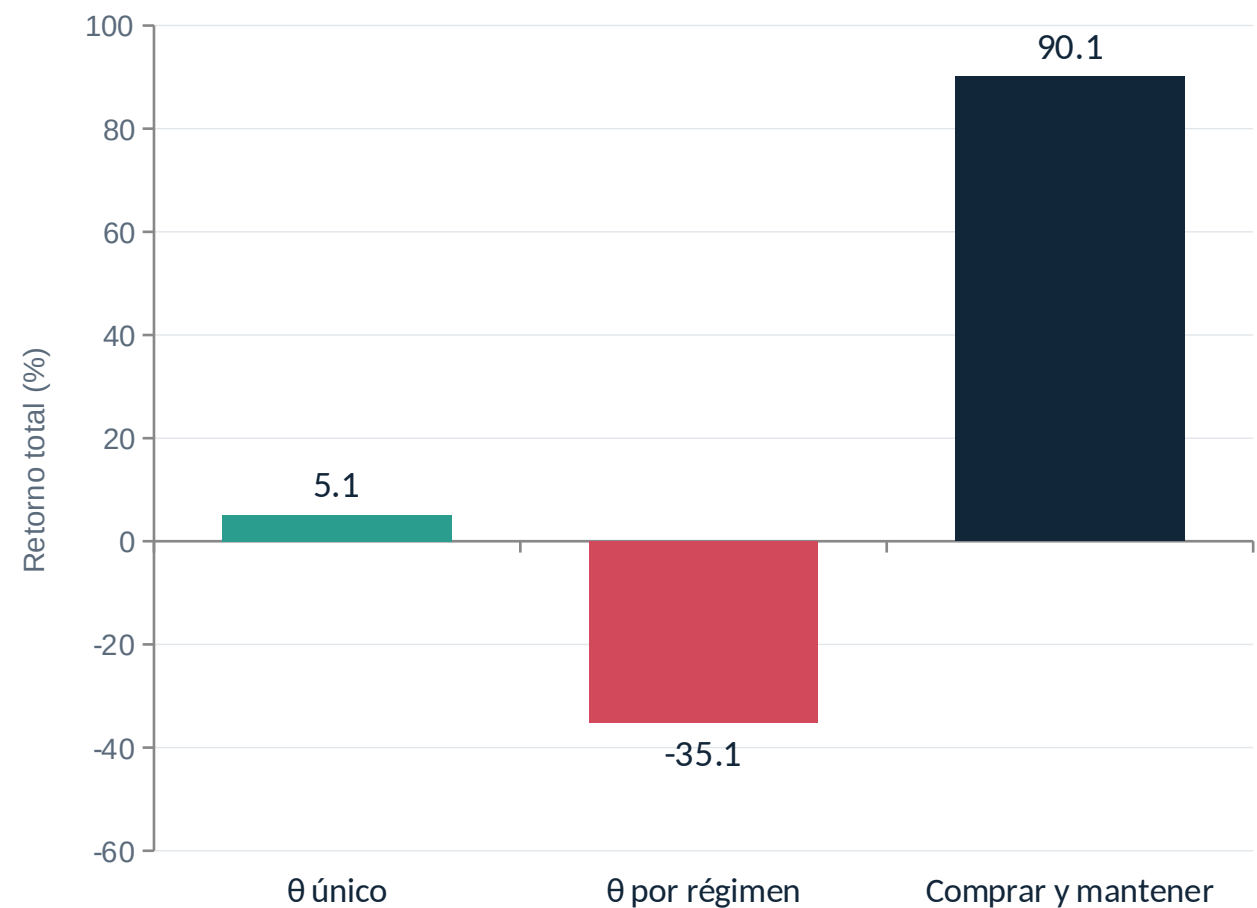
Los parámetros se commitearon antes de abrir el archivo de prueba



Lo declaramos: tras ver resultados agregamos un filtro de calidad (operar solo si el mejor Calmar de entrenamiento es positivo) y ampliamos dos rangos. Su efecto medido en entrenamiento es optimista.

Fuera de muestra: casi todo lo gana comprar y mantener

Retorno total encadenado de las semanas de prueba del walk-forward



θ único con filtro de calidad

+5.1%, Sharpe 0.31: no se distingue de cero

θ por régimen

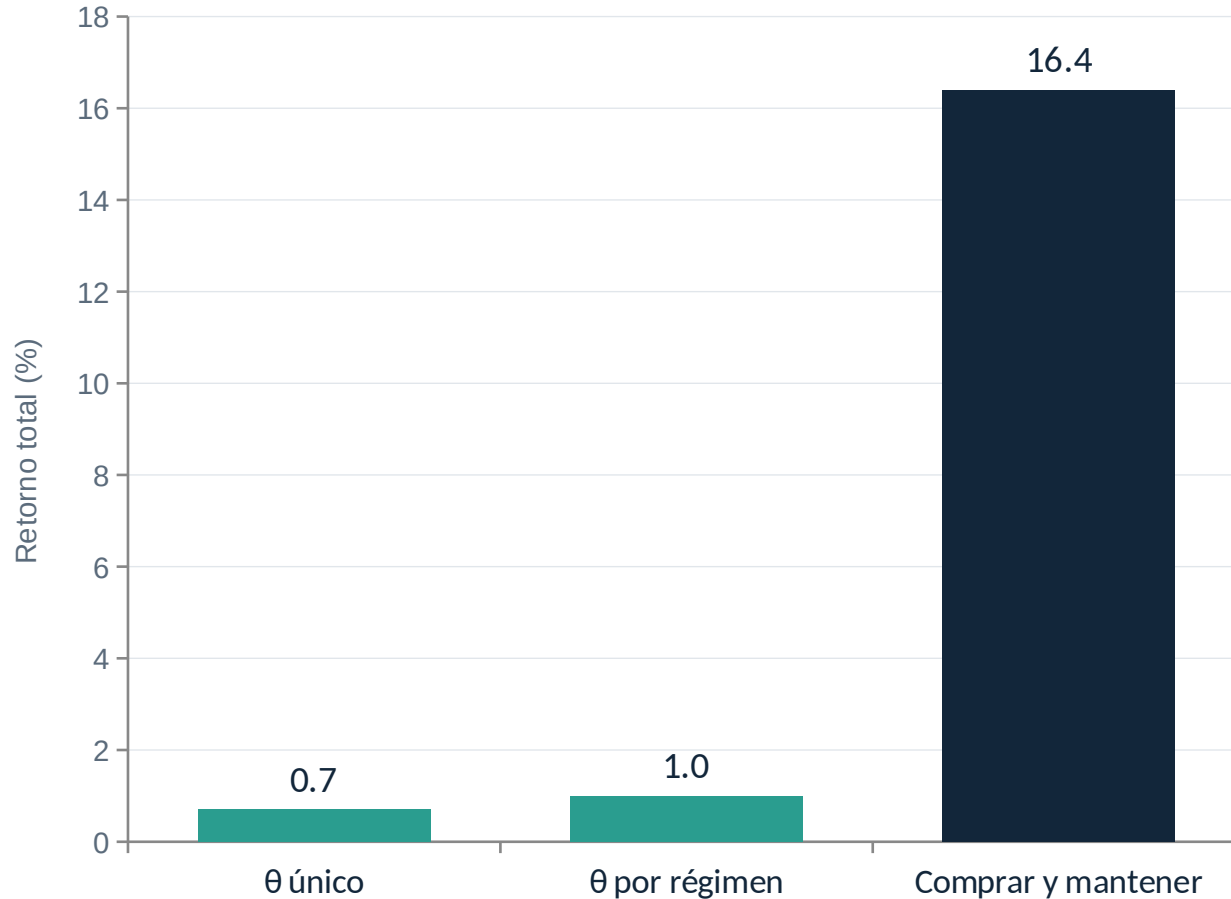
-35.1%, Sharpe -1.55: repartir un mes entre regímenes sobreajusta más

Por qué

El retorno bruto por operación (0.23% a 0.25%) queda en el costo de ida y vuelta (0.25%)

Prueba, parámetros congelados: 8 y 9 operaciones en 33 días

Resultado final, evaluado una sola vez



+1.0%

θ por régimen, 9 operaciones

+16.4%

comprar y mantener

- Sharpe 4.96 y Calmar 31 no significan nada: son 9 operaciones y 1% anualizados sobre un mes
- Win rate 5 de 9: intervalo de confianza del 95% de 27% a 81%
- Invertida cerca del 78% de las barras, pero con exposición media de 6% del capital: volatilidad de 2.3% anual contra 40% de BTC

Régimen: reglas simples sobre una ventana de una semana

Etiqueta causal, actualizada cada hora, con umbrales fijados en entrenamiento



64 a 122 h

duración media de un régimen (meta: más de 12 h)

0.45

silhouette (meta: más de 0.4)

7.6

transiciones por mes

El régimen no cambia el retorno por operación

Walk-forward del θ por régimen, 65 semanas, por régimen de entrada

Régimen	Operaciones	Win rate	Bruto medio	Neto medio
Rango	235	36.6%	+0.249%	-0.001%
Tendencia	192	38.0%	+0.230%	-0.021%
Crisis	3	33.3%	+0.073%	-0.176%

El bruto medio (0.23% a 0.25%) queda en el costo de ida y vuelta (0.25%): el neto es cercano a cero en ambos regímenes principales.

En la prueba, la crisis desaparece y casi todo el retorno viene de 4 operaciones de tendencia: demasiado poco para concluir.

p = 0.93

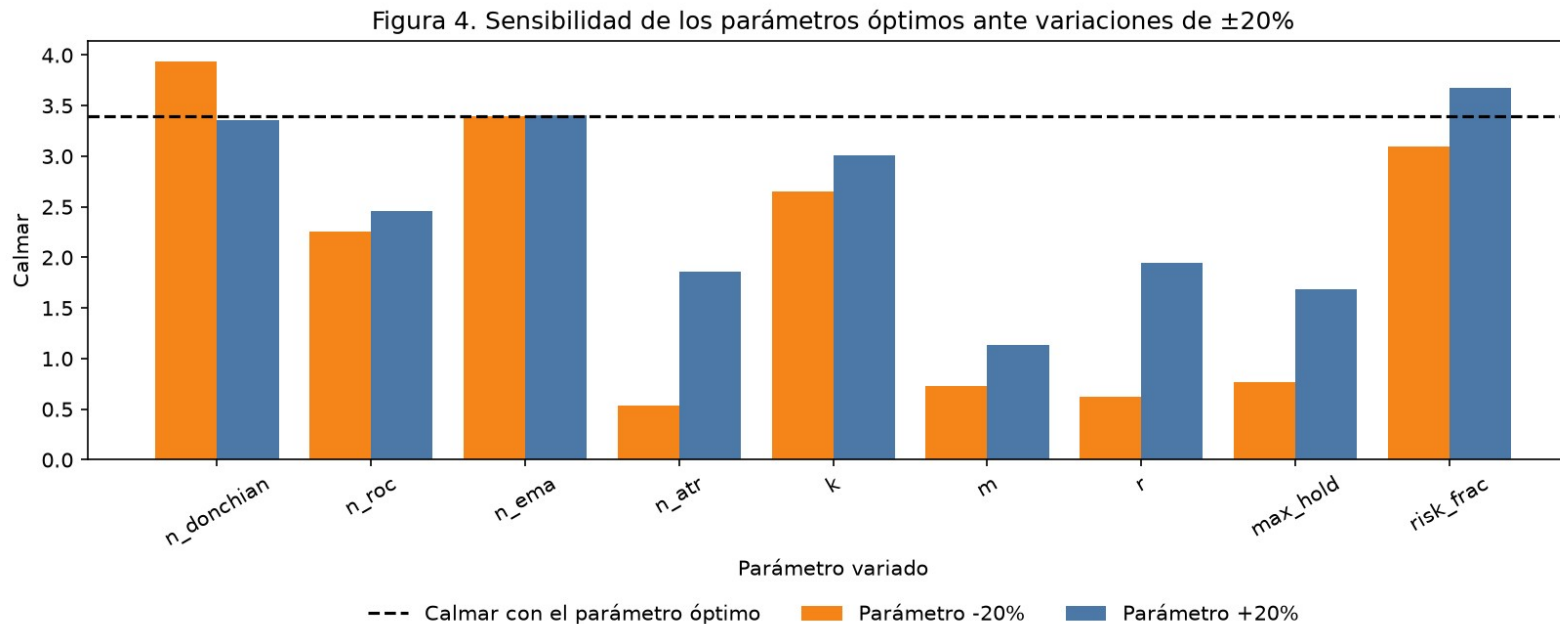
Rango contra tendencia (Welch). Diferencia de 0.02 puntos; IC95% bootstrap de -0.37 a +0.42

Transiciones

Al cambiar el régimen, la posición se cierra en la apertura siguiente. Fue el motivo de 101 de las 430 salidas (23.5%).

Robustez: un pico, no una meseta

Calmar al mover cada parámetro óptimo $\pm 20\%$ (Calmar base 3.40, dentro de muestra)



Un óptimo ajustado a la muestra se rompe con cambios pequeños: coherente con que casi no sobreviva fuera de ella. Los parámetros óptimos también cambian entre ventanas (m recorre casi todo su rango).

6 de 18

variaciones pierden la mitad o más del Calmar

m, r, max_hold, n_atr

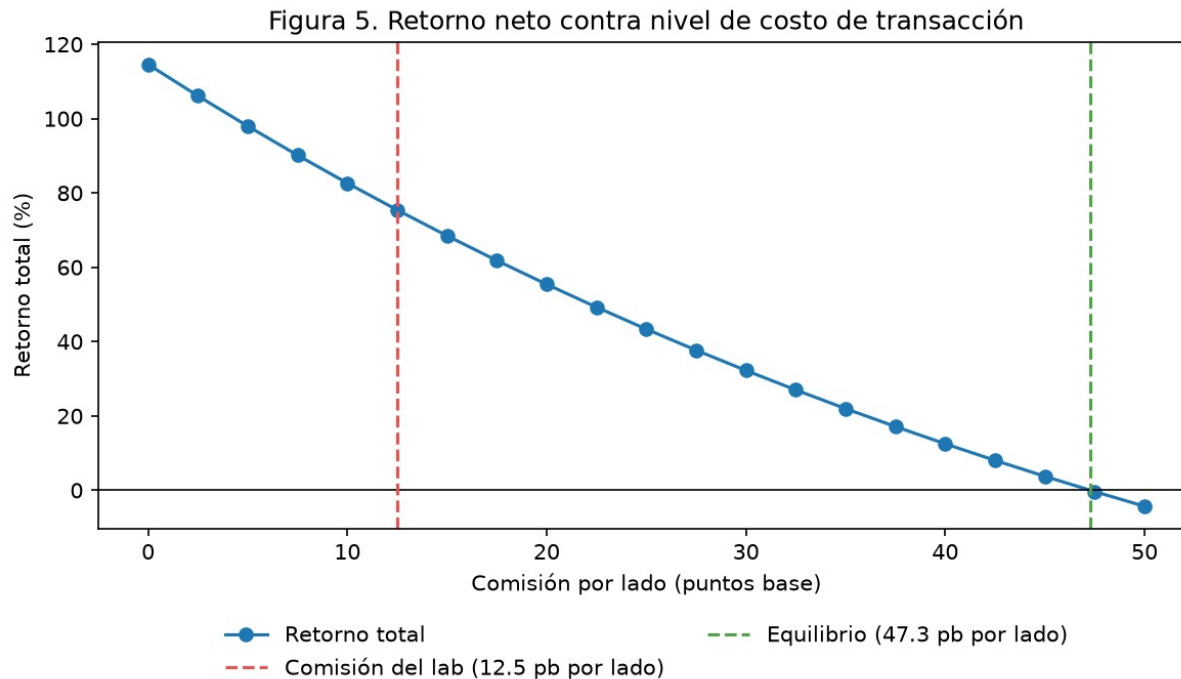
forman el pico; el Calmar nunca es negativo (mínimo 0.54)

47.3 pb

comisión de equilibrio por lado: 3.8 veces la del lab, solo dentro de muestra

Costos: ¿hasta dónde aguanta la estrategia?

Retorno total contra comisión por lado (θ único congelado, entrenamiento)



El margen de 3.8 veces es dentro de muestra. Fuera de ella, un costo adicional de ejecución consume casi toda la ventaja.

47.3 pb

equilibrio por lado dentro de muestra: 3.8 veces la comisión del lab (12.5 pb)

≈ 12 pb

equilibrio aproximado fuera de muestra: el bruto por operación (0.23% a 0.25%) es el costo de ida y vuelta, margen nulo

+10 pb por lado

de costo adicional bajan el retorno dentro de muestra de +75% a +49%

Para operar con capital real faltan tres cosas

La advertencia de ejecución y las limitaciones, con su magnitud

1

Ejecución idealizada

Llenamos a la apertura siguiente, sin spread ni impacto.

+10 pb por lado de costo adicional bajan el retorno dentro de muestra de +75% a +49%

2

Muestra corta y discontinua

La prueba son 33 días, con huecos y una ventana diaria sin cotización.

8 y 9 operaciones: nada de la prueba es estadísticamente sólido

3

Sobreajuste e inestabilidad

Ventanas de un mes y diez hiperparámetros.

31,800 configuraciones; el Calmar cae de 53.6 a 0.25 fuera de muestra

Conclusiones

1

Metodología sólida

Datos auditados, señales y régimen causales con pruebas, parámetros congelados antes de la prueba, todo reproducible con `python main.py`.

2

Sin ventaja demostrable

Fuera de muestra el bruto por operación queda en el costo; el resultado no se distingue de cero.

3

La capa de régimen no ayudó

Mismo retorno por operación ($p = 0.93$) y, con ventanas de un mes, peor resultado. Se reporta tal cual.

Siguiente paso: más datos continuos, ventanas de entrenamiento más largas o menos parámetros, y costos de ejecución realistas.